

Jak wygląda modelowanie matematyczne czyli czy opłaca się biegać w deszczu?

Vlad Snozyk

Wydział Matematyki i Informatyki UJ

24 kwietnia 2026

Model matematyczny na studiach

Przykłady świetnych modeli matematycznych:

- Wyznacznik
- Liczby zespolone
- Pochodne

Model matematyczny na studiach

Teoria teorią, ale w praktyce jest troszeczkę inaczej. . .

Problem biegania pod deszczem

Na ulicy stoi człowiek. Nagle zaczyna padać deszcz. Osoba kieruje się do najbliższego schronienia oddalonego o l metrów.

Pytanie: jaką prędkością powinien się poruszać, aby zmoknąć jak najmniej?

Problem biegania pod deszczem — formalizacja

Prostopadłościan o powierzchniach a , b , c porusza się z prędkością prostopadłą do powierzchni a . Pada deszcz, gdzie:

- każda kropla ma prędkość v
- ilość kropli w jednostce objętości wynosi k

Pytania:

- Ile kropli N trafi w prostopadłościan podczas przemieszczenia o l ?
- Przy jakiej prędkości N jest minimalne?

Rozwiązanie — krok 1

Uproszczenie

Olewamy boczną stronę i przechodzimy do uproszczonego problemu 2D.

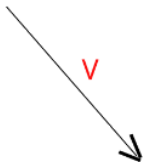
Problem uproszczony

Na prostopadłościan pada deszcz z prędkością v przez czas t sekund. Ilość kropli w jednostce objętości wynosi k .

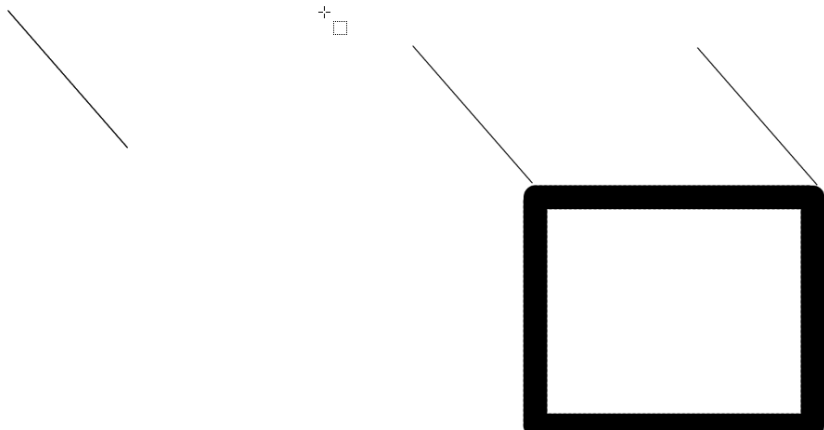
Pytanie: ile kropli trafi w prostopadłościan?

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$$

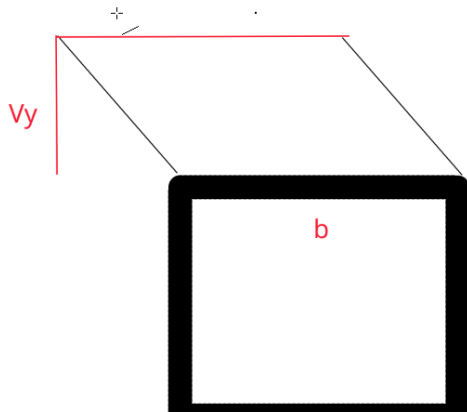
Plots



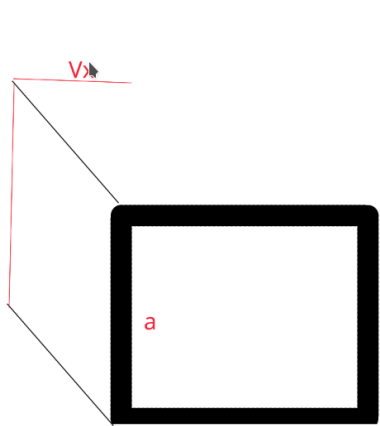
Plots



Plots



Plots



$$\text{Volume} = (V_x \cdot a + V_y \cdot b) \cdot t$$

$$N = \text{Volume} \cdot k = (V_x \cdot a + V_y \cdot b) \cdot t \cdot k$$

Wzór ogólny

$$N = (V_x \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c) \cdot t \cdot k$$

Ruch względny

Przykłady ruchu względnego:

- Słońce
- Ziemia
- Pociąg
- Filmik z pieskiem

Animacje

Animacje ilustrujące ruch względny i problem deszczu.

Przypadek 1 — wiatr wieje w twarz

Ustawienie

Wiatr wieje przeciwnie do kierunku ruchu człowieka.

Przypadek 1 — wiatr wieje w twarz

$$t = \frac{l}{u}$$
$$V_x^* = V_x + u$$

Przypadek 1 — wiatr wieje w twarz

$$t = \frac{l}{u}, \quad V_x^* = V_x + u$$

$$N = (V_x^* \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c) \cdot t \cdot k$$

$$N(u) = \frac{(V_x + u) \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c}{u} \cdot l \cdot k$$

Przypadek 1 — wiatr wieje w twarz

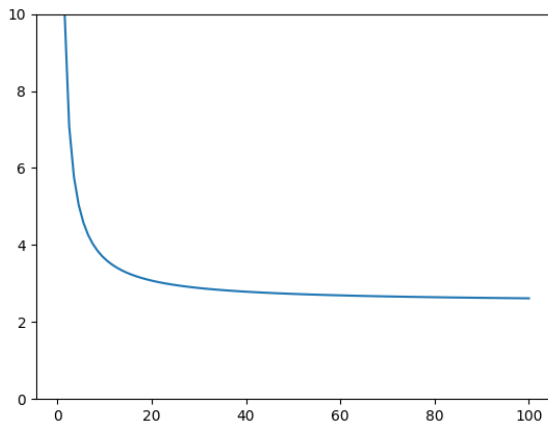
$$N(u) = \frac{(V_x + u) \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c}{u} \cdot l \cdot k$$

$$N(u) = \frac{V_x \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c}{u} \cdot l \cdot k + a \cdot l \cdot k$$

Wniosek

Im większa prędkość u , tym mniejsza liczba kropli — biec jak najszybciej.

Plots



Przypadek 2 — wiatr wieje w plecy

Ustawienie

Wiatr wieje w tym samym kierunku co ruch człowieka.

Przypadek 2 — wiatr wieje w plecy

Animacje.

Przypadek 2 — wiatr wieje w plecy

$$t = \frac{l}{u}$$
$$V_x^* = V_x - u$$

Przypadek 2 — wiatr wieje w plecy

$$t = \frac{l}{u}, \quad V_x^* = V_x - u$$

$$N = (V_x^* \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c) \cdot t \cdot k$$

$$N(u) = \frac{|V_x - u| \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c}{u} \cdot l \cdot k$$

Przypadek 2 — podprzypadki

Gdy $V_x > u$:

$$N(u) = \frac{V_x \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c}{u} \cdot l \cdot k - a \cdot l \cdot k$$

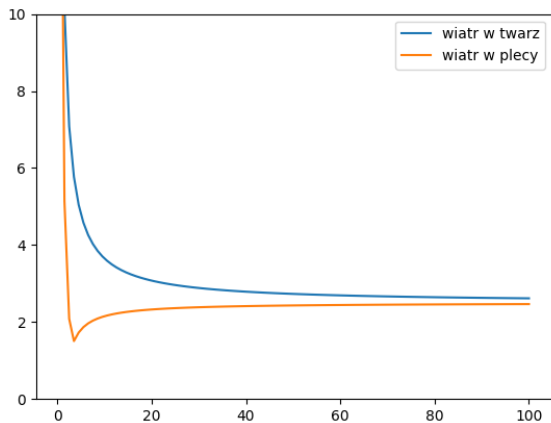
Gdy $V_x \leq u$:

$$N(u) = \frac{-V_x \cdot a + V_y \cdot b + V_z \cdot c}{u} \cdot l \cdot k + a \cdot l \cdot k$$

Wniosek

W obu przypadkach im większa prędkość, tym mniej kropli — biec jak najszybciej.

Plots



Czy są jakieś pytania?